

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer de tiroides** es el tumor maligno más frecuente del sistema endocrino.

Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, principalmente por la detección ecográfica de **nódulos tiroideos pequeños**.

A pesar de ello, la mortalidad se mantiene baja, debido al **buen pronóstico de los carcinomas diferenciados (papilar y folicular)**.

Relevancia clínica

- Constituye el **5% de los nódulos tiroideos**.
- **Cáncer papilar**: 80–85% de los casos.
- **Carcinoma medular**: 5–10%.
- **Carcinoma anaplásico**: <2%, pero con mal pronóstico.
- Es más frecuente en mujeres (3:1), entre los 30 y 50 años.

En Chile, el cáncer tiroideo es parte del **GES (Garantías Explícitas en Salud)** para asegurar diagnóstico y tratamiento oportuno.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Clasificación histológica (OMS 2022)

Tipo	Frecuencia	Origen celular	Características
Carcinoma papilar (CPT)	80–85%	Células foliculares	Multicéntrico, metastatiza por vía linfática, excelente pronóstico

Carcinoma folicular (CFT)	10–15%	Células foliculares	Diseminación hematológica (hueso, pulmón)
Carcinoma medular (CMT)	5–10%	Células parafoliculares (C-cells)	Secreta calcitonina, puede ser esporádico o familiar (MEN 2A/2B)
Carcinoma anaplásico	<2%	Indiferenciado	Crecimiento rápido, invasivo, mortal
Otros raros	<1%	Linfoma tiroideo, sarcomas	Asociados a tiroiditis Hashimoto

2.2 Factores de riesgo

- **Radiación cervical en la infancia.**
 - **Antecedentes familiares** (especialmente MEN2, RET+).
 - **Sexo femenino y edad <45 años.**
 - **Deficiencia de yodo (carcinoma folicular).**
 - **Nódulo tiroideo frío en cintigrafía.**
-

2.3 Mecanismos de diseminación

Tipo	Vía de diseminación	Ejemplo
Linfática	Ganglios cervicales	Carcinoma papilar

Hematógena	Hueso, pulmón	Carcinoma folicular
-------------------	---------------	---------------------

Directa	Tráquea, esófago	Carcinoma anaplásico
----------------	------------------	----------------------

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- **Nódulo tiroideo indoloro**, firme, duro, mal delimitado.
- **Crecimiento progresivo o rápido**.
- **Adenopatías cervicales**.
- **Disfonía o disfagia** (invasión nervio laríngeo o tráquea).
- En carcinoma medular: **diarrea crónica, rubor facial** (por calcitonina elevada).

□ La mayoría de los cánceres tiroideos se presentan como un **nódulo tiroideo solitario**.

3.2 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Nódulo benigno / bocio coloide	Móvil, blando, ecografía homogénea
Tiroiditis subaguda	Dolorosa, febril, autolimitada
Tiroiditis de Hashimoto	Tiroides aumentada, firme, hipotiroidismo

Quiste tirogloso

Línea media, móvil con la lengua

Metástasis cervical de otro tumor

Adenopatía fija sin masa tiroidea primaria

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- **TSH:** normal o levemente elevada en la mayoría.
- **Tiroglobulina (Tg):** marcador de carcinoma diferenciado (solo útil postoperatoriamente).
- **Calcitonina:** marcador específico del carcinoma medular.
- **Mutación RET:** en sospecha de carcinoma medular familiar (MEN2).

4.2 Imagenología

1. Ecografía de tiroides y cuello:

- Método inicial y de mayor rendimiento diagnóstico.
- Características sospechosas:
 - Hipoecogenicidad marcada.
 - Microcalcificaciones.
 - Bordes irregulares o infiltrativos.
 - Forma más alta que ancha.
 - Adenopatías anómalas.

2. Cintigrafía tiroidea (con I-123 o Tc99):

- Solo si TSH suprimida (para descartar nódulo caliente → benigno).
- **Nódulos fríos:** sospechosos de malignidad.

3. TAC / RNM cervical y mediastínico:

- En tumores voluminosos o con extensión extratiroidea.

4.3 Punción aspirativa con aguja fina (PAAF)

Es el **método diagnóstico estándar**.

Sistema Bethesda (citología tiroidea):

Categoría	Riesgo malignidad	Conducta
I: No diagnóstica	1–4%	Repetir PAAF
II: Benigna	0–3%	Control ecográfico
III: Atipia indeterminada	5–15%	Repetir o cirugía
IV: Neoplasia folicular	15–30%	Lobectomía diagnóstica
V: Sospechosa de malignidad	60–75%	Tiroidectomía total
VI: Maligna	97–99%	Tiroidectomía total ± vaciamiento

5. Tratamiento (según guías MINSAL y ATA 2022)

5.1 Principios generales

El tratamiento del cáncer de tiroides es **multidisciplinario**, combinando:

1. **Cirugía.**
2. **Radioyodo (I-131)** en casos seleccionados.
3. **Supresión hormonal de TSH** con levotiroxina.
4. **Seguimiento con Tg y ecografía.**

5.2 Cirugía tiroidea

Tipo de carcinoma	Cirugía recomendada	Vaciamiento ganglionar
Papilar	Tiroidectomía total si >1 cm o multifocal	Selectivo central (nivel VI) si ganglios positivos
Folicular	Tiroidectomía total	No sistemático (diseminación hematológica)
Medular	Tiroidectomía total + linfadenectomía central y lateral	Obligatoria
Anaplásico	Tiroidectomía paliativa solo si comprime vía aérea	Manejo multidisciplinario (QT + RT)

☐ En nódulos <1 cm (microcarcinomas papilares unifocales) puede considerarse lobectomía.

5.3 Radioyodo (I-131) postoperatorio

Indicado en:

- Carcinoma papilar o folicular >4 cm.
- Invasión extratiroidea o ganglionar.

- Metástasis a distancia.

Objetivo: **ablación de tejido tiroideo residual y tratamiento de micrometástasis.**

Contraindicado en carcinoma medular y anaplásico.

5.4 Supresión de TSH

- **Levotiroxina** en dosis supresora (TSH $<0,1 \mu\text{UI/mL}$).
 - Reduce riesgo de recurrencia.
 - Ajustar dosis según edad y riesgo cardiovascular.
-

5.5 Tratamiento específico del carcinoma medular

- **Tiroidectomía total + vaciamiento ganglionar bilateral.**
 - No responde al radioyodo.
 - Control con **calcitonina y CEA** séricos.
 - Estudio genético RET y tamizaje familiar (MEN2).
-

5.6 Terapias complementarias

- **Radioterapia externa:** en tumores no resecables o anaplásicos.
 - **Terapia dirigida (tirosina-quinasa):** en metástasis refractarias al radioyodo (sorafenib, lenvatinib).
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones del tratamiento

- **Hipocalcemia postoperatoria (hipoparatiroidismo).**
 - **Lesión del nervio laríngeo recurrente (disfonía).**
 - **Hipotiroidismo por supresión crónica.**
 - **Efectos del radioyodo:** sialoadenitis, xerostomía, hipotiroidismo.
 - **Reacciones adversas a levotiroxina (taquicardia, ansiedad).**
-

6.2 Pronóstico según tipo histológico

Tipo	Supervivencia a 10 años	Comentario
Papilar	>95%	Excelente, incluso con metástasis ganglionares
Folicular	85–90%	Buen pronóstico si resección completa
Medular	70–80%	Depende de extensión y mutación RET
Anaplásico	<10%	Muy agresivo, sobrevida <1 año

6.3 Seguimiento

- **Tg sérica** (detectable indica recurrencia).
- **Ecografía cervical cada 6–12 meses.**
- **TSH suprimida permanentemente.**
- En medular: **calcitonina y CEA** cada 6 meses.

- En anaplásico: control paliativo y soporte oncológico.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Nódulo tiroideo único** → **PAAF según Bethesda**.
 2. **Cáncer papilar**: el más frecuente y de mejor pronóstico.
 3. **Carcinoma medular**: secreta calcitonina y no capta radioyodo.
 4. **Tiroidectomía total + radioyodo** = tratamiento estándar en carcinomas diferenciados >1 cm.
 5. **Supresión de TSH** con levotiroxina postoperatoria.
 6. **Disfonía postquirúrgica** → **lesión de nervio laríngeo recurrente**.
 7. **Recurrencia** → **aumento de Tg sérica o ganglios sospechosos en ecografía**.
-



Errores comunes

- No solicitar calcitonina ante sospecha de carcinoma medular.
 - Tratar con radioyodo un carcinoma medular o anaplásico.
 - Omitir vaciamiento ganglionar central en cáncer papilar con metástasis.
 - No ajustar dosis de levotiroxina para suprimir TSH.
 - Retrasar cirugía en nódulos Bethesda V–VI.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cáncer de tiroides:** nódulo duro, fijo, con microcalcificaciones y adenopatías.
2. **Diagnóstico:** PAAF (Bethesda) + ecografía cervical.
3. **Tipo más frecuente:** carcinoma papilar (pronóstico excelente).
4. **Tratamiento:** tiroidectomía total + radioyodo (si carcinoma diferenciado).
5. **Medular:** calcitonina ↑, requiere cirugía sin radioyodo.
6. **Supresión de TSH** con levotiroxina postoperatoria.
7. **Seguimiento:** Tg y ecografía periódica (detecta recurrencia).